

## Лабораторна робота. Відстеження маршруту

### Цілі та задачі

Частина 1: Перевірка доступності мережі за допомогою утиліти Ping

Частина 2: Відстеження маршруту до віддаленого сервера за допомогою утиліти Traceroute

Частина 3: Відстеження маршруту до віддаленого сервера за допомогою веб-інструмента Traceroute

### Довідкова інформація

Відстеження маршруту призводить до відображення списку всіх пристроїв маршрутизації, через які проходить пакет, коли перетинає мережу від джерела до пункту призначення. Відстеження маршруту зазвичай виконується в командному рядку:

```
tracert <ім'я вузла призначення або адреса кінцевого пристрою>
```

(для операційних систем Microsoft Windows)

або

```
traceroute <ім'я вузла призначення або адреса кінцевого пристрою>
```

(для Unix та Unix-подібних операційних систем)

Утиліти **traceroute** (або **tracert**) часто використовуються для пошуку та усунення несправностей в мережі. Переглядаючи перелік пройдених маршрутизаторів, можна визначити шлях, яким можна дістатися до певного місця призначення в мережі або через об'єднані мережі. Кожен маршрутизатор є точкою, в якій одна мережа з'єднується з іншою мережею і через нього пакет даних пересилається далі. Кількість маршрутизаторів, через які дані проходять від джерела до пункту призначення, відома як кількість хопів (hop - стрибок).

Отриманий перелік може допомогти визначити проблеми під час передачі даних при спробі отримати доступ до сервісу, наприклад веб-сайту. Це також може бути корисним при виконанні таких завдань, як завантаження даних. Якщо один і той самий файл даних доступний для завантаження з декількох веб-сайтів (дзеркал), то можна відстежити шлях до кожного дзеркала, щоб вирішити, яке з них використати для найшвидшого отримання файлу.

Дві спроби відстеження маршрута між тими самими джерелом і пунктом призначення, які відрізняються в часі, можуть показати різні результати. Це пов'язано з "сітчастим" ("meshed") характером об'єднаних мереж, що передбачає здатність Інтернету та Інтернет-протоколів вибирати різні шляхи для надсилання пакетів.

Утиліти командного рядку для відстеження маршруту зазвичай вбудовуються до операційних систем кінцевих пристроїв.

### Сценарій

Використовуючи підключення до Інтернету, ви спробуєте як працюють дві утиліти трасування маршруту для вивчення Інтернет шляху до мереж призначення. По-перше, ви перевірите чи є зв'язок із веб-сайтом. По-друге, ви будете використовувати утиліту **traceroute** у командному рядку Linux. По-третє, ви будете використовувати веб версію traceroute (<http://www.monitis.com/traceroute/>).

## Необхідні ресурси

- CyberOps Workstation VM
- Доступ до Інтернету

## Інструкції

### Крок 1: Перевірка доступності мережі за допомогою утиліти Ping

- a. Запустіть CyberOps Workstation VM. Увійдіть до VM з наступними ідентифікаційними даними:

Ім'я користувача: **analyst**

Пароль: **cyberops**

- b. Відкрийте вікно терміналу у VM, щоб пропінгувати віддалений сервер, наприклад [www.cisco.com](http://www.cisco.com).

```
[analyst@secOps ~]$ ping -c 4 www.cisco.com
PING e2867.dsca.akamaiedge.net (184.24.123.103) 56(84) bytes of data.
64 bytes from a184-24-123-103.deploy.static.akamaitechnologies.com (184.24.123.103):
icmp_seq=1 ttl=59 time=13.0 ms
64 bytes from a184-24-123-103.deploy.static.akamaitechnologies.com (184.24.123.103):
icmp_seq=2 ttl=59 time=12.5 ms
64 bytes from a184-24-123-103.deploy.static.akamaitechnologies.com (184.24.123.103):
icmp_seq=3 ttl=59 time=14.9 ms
64 bytes from a184-24-123-103.deploy.static.akamaitechnologies.com (184.24.123.103):
icmp_seq=4 ttl=59 time=11.9 ms

--- e2867.dsca.akamaiedge.net ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.976/13.143/14.967/1.132 ms
```

- c. Перший рядок відповіді показує повне доменне ім'я (FQDN) e2867.dsca.akamaiedge.net. Далі йде IP-адреса 184.24.123.103. Cisco тримає однаковий веб-контент на різних серверах по всьому світу (так званих дзеркалах). Тому, залежно від того, де ви знаходитесь географічно, FQDN та IP-адреса будуть різними.

Було надіслано чотири ехо-запити, і відповідь була отримана для кожного з них. Оскільки на кожен запит було отримано відповідь, зазначено, що було втрачено 0% пакетів. У середньому 3005 мс (3005 мілісекунд) часу знадобилося пакетам, щоб перетнути мережу. Мілісекунда - це  $1/1000^{\text{на}}$  секунди. Ваші результати скоріш за все будуть відрізнятися.

### Крок 2: Перевірка доступності мережі за допомогою утиліти Traceroute

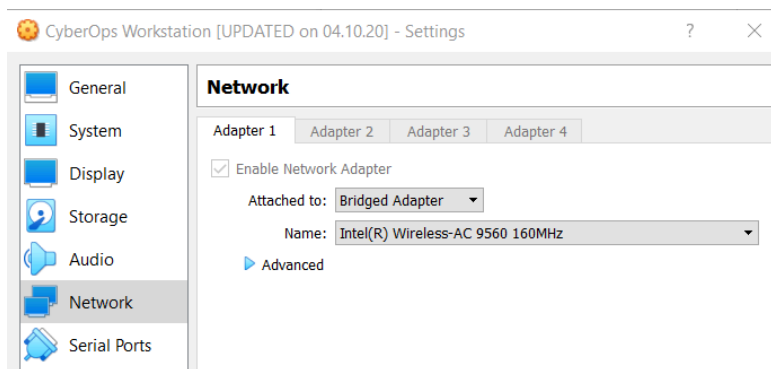
Тепер, коли доступність в цілому була підтверджена за допомогою утиліти ping, корисно поглянути більш докладно на кожен сегмент мережі, який перетинається.

Відстежені маршрути можуть проходити через безліч хопів і декілька інших провайдерів Інтернету (ISP) залежно від розміру вашого ISP та місця розташування хостів джерела та призначення. Кожен хоп представляє маршрутизатор. Маршрутизатор - це спеціалізований комп'ютер, який використовується для керування трафіком, який проходить через Інтернет. Уявіть собі, що подорожуєте автомобілем через кілька країн, використовуючи високошвидкісні шосе. У різні моменти подорожі ви проїжджаєте розвилку на дорозі, де можете обрати одну з декількох різних магістралей. А тепер далі уявіть, що на кожній розвилці дороги є пристрій, який спрямовує вас на правильну магістраль до вашого кінцевого пункту призначення. Саме це робить маршрутизатор для пакетів у мережі.

Оскільки комп'ютери оперують двійковими або шістнадцятковими числами, а не словами, маршрутизатори однозначно ідентифікуються за допомогою IP-адрес. Утиліта **traceroute** показує, який шлях через мережу проходить пакет даних для досягнення цільового хоста. Також утиліта **traceroute**

дає вам уявлення про те, наскільки швидко трафік передається в кожному сегменті мережі. Пакети надсилаються на кожен маршрутизатор, розташований на шляху, а час повернення вимірюється в мілісекундах.

**Примітка:** у параметрах мережі CyberOps Workstation VM, можливо, потрібно встановити режим моста, якщо ви не отримуєте жодних результатів traceroute. Щоб перевірити настройки мережі, перейдіть до: **Машина > Налаштування**, виберіть Мережа, вкладка Адаптер 1, Приєднується до: **Міст (Bridged Adapter)**.



Для цього використовується утиліта **tracert**.

- a. У командному рядку термінала введіть **tracert www.cisco.com**.

```
[analyst@secOps ~]$ tracert www.cisco.com
tracert to www.cisco.com (184.24.123.103), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 6.527 ms 6.783 ms 6.826 ms
 2 10.39.176.1 (10.39.176.1) 27.748 ms 27.533 ms 27.480 ms
 3 100.127.65.250 (100.127.65.250) 27.864 ms 28.570 ms 28.566 ms
 4 70.169.73.196 (70.169.73.196) 29.063 ms 35.025 ms 33.976 ms
 5 fed1bbrj01.xe110.0.rd.sd.cox.net (68.1.0.155) 39.101 ms 39.120 ms 39.108 ms
 6 a184-24-123-103.deploy.static.akamaitechnologies.com (184.24.123.103) 38.004 ms
 13.583 ms 13.612 ms
```

- b. Якщо ви хочете зберегти результат роботи traceroute до текстового файлу для подальшого перегляду, використовуйте символ > та бажане ім'я файлу, щоб зберегти результати у поточному каталозі. У цьому прикладі результат traceroute зберігається у файлі `/home/analyst/cisco-traceroute.txt`.

```
[analyst@secOps ~]$ tracert www.cisco.com > cisco-traceroute.txt
```

Тепер ви можете ввести команду **cat cisco-traceroute.txt**, щоб переглянути результат трасування, збережений в текстовому файлі.

- c. Виконайте та збережіть результати traceroute для одного з наступних веб-сайтів. Це веб-сайти регіональних інтернет-реєстраторів (RIR), які розташовані в різних частинах світу:

Африка: **www.afrinic.net**

Австралія: **www.apnic.net**

Європа: **www.ripe.net**

Південна Америка: **www.lacnic.net**

**Примітка:** Деякі з маршрутизаторів на маршруті можуть не відповідати на traceroute.

### Крок 3: Відстеження маршруту до віддаленого сервера за допомогою веб-інструмента Traceroute

- a. Відкрийте веб-браузер у віртуальній машини та знайдіть графічну версію traceroute, який можна використовувати у веб-браузері. Спробуйте перейти на наступний сайт: <https://gsuite.tools/traceroute>
- b. Введіть будь-який сайт, який ви хочете. **Приклад:** [www.cisco.com](http://www.cisco.com) і натисніть «Трасування».

**Примітка:** Якщо у Firefox з'являється повідомлення про помилку «SEC\_ERROR\_OSCP\_FUTURE\_RESPOND», то на робочій станції CyberOps некоректно встановлений час. Щоб виправити час, введіть таку команду, щоб оновити годинник/час, та оновіть сторінку браузера і введіть візуальне трасування:

```
[analyst@secOps ~]$ sudo ntpd -qq
```

Ознайомтеся з географічним розташуванням хопів, які відповіли. Які коментарі ви можете зробити стосовно шляху?

### Аналіз результатів дослідження

Чим відрізняється traceroute на [www.cisco.com](http://www.cisco.com) або на інші веб-сайти з терміналу (див. Частина 2), від 1.

**Результат трасування до [www.ripe.net](http://www.ripe.net)**

traceroute to www.ripe.net (23.38.108.211), 30 hops max, 60 byte packets

```
1 _gateway (10.0.0.10) 1.587 ms 1.751 ms 1.951 ms
2 31-8-5-195.ip.ukrtel.net (195.5.8.31) 2.294 ms 2.323 ms 2.356 ms
3 * * *
4 kyivstar-ic-373710.ip.twelve99-cust.net (62.115.185.97) 12.354 ms
5 war-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.185.96) 25.232 ms 25.263 ms
6 war-b8-link.ip.twelve99.net (62.115.141.229) 27.233 ms 25.799 ms
7 akamai-ic-389857.ip.twelve99-cust.net (62.115.196.79) 28.201 ms
8 lo1.r04.stem01.waw01.fab.netarch.akamai.com (95.100.97.27) 24.215 ms
9 lo1.r03.spine02.waw01.fab.netarch.akamai.com (95.100.97.14) 24.628 m
10 lo1.r02.leaf01.waw01.fab.netarch.akamai.com (95.100.97.5) 24.261 ms
11 vlan100.r05.tor01.waw01.fab.netarch.akamai.com (23.38.108.193) 24.30
12 a23-38-108-211.deploy.static.akamaitechnologies.com (23.38.108.211)
```

### 2. Аналіз результатів дослідження

**Відповідь на запитання 1 (про географію):**

Аналіз результатів трасування до [www.ripe.net](http://www.ripe.net) показав, що шлях пакета є географічно логічним і демонструє роботу сучасної інтернет-інфраструктури.

1. **Початок в Україні:** Перші хопи — це мій локальний шлюз ([10.0.0.10](http://10.0.0.10)) та мережа мого інтернет-провайдеру "Укртелеком" ([ukrtel.net](http://ukrtel.net)).
2. **Вихід на магістраль:** На 4-му хопі трафік передається магістральному провайдеру **Twelve99 (Arelion)**, ймовірно, в точці обміну трафіком у Києві. Третій хоп не відповів на запит, що є звичайним явищем.

3. **Транзит через Польщу:** Хопи 5 і 6 ([war-b3-link...](#)) знаходяться у Варшаві, Польща, на що вказує префікс "war". Це основний шлях транзиту трафіку до Західної Європи.
4. **Передача в CDN:** На 7-му хопі трафік з мережі Twelve99 передається до мережі **Akamai** — це глобальна мережа доставки контенту (CDN).
5. **Кінцевий пункт:** Усі наступні хопи (8-12) знаходяться в мережі Akamai у Варшаві (на це вказує код [waw01](#)). Це означає, що я отримав відповідь не з основного сервера RIPE в Амстердамі, а з найближчого до мене кешуючого сервера Akamai у Польщі. Це стандартна практика для прискорення завантаження веб-сайтів.

Отже, шлях пакета: **Україна → Польща (Варшава)**, де запит обробляється сервером CDN.

### Відповідь на запитання 2 (про різницю з веб-версією):

Ключова відмінність трасування з локального терміналу від трасування через веб-сервіс полягає у **точці старту (джерелі)**. Мій результат показує шлях від мого комп'ютера до сервера призначення. Веб-інструмент, у свою чергу, показує шлях від свого власного сервера (розташованого в іншій країні) до того ж сервера призначення. Оскільки початкові точки маршрутів різні, то і самі шляхи проходження пакетів кардинально відрізняються.